Zimski ispitni rok iz Matematičke Analize 3
19.2.2025.

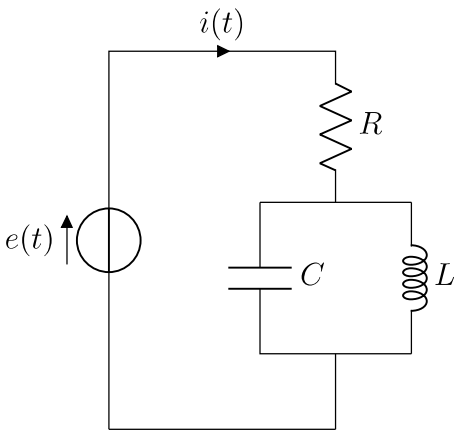
1. **(2 boda)** Vrijednost integrala

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t} t \sin(t)\, dt$$

je jednaka

(a) $\frac{8}{25}$
(b) $\frac{6}{25}$
(c) $\frac{2}{25}$
(d) $\frac{4}{25}$
(e) ništa od navedenoga

2. **(3 boda)** Pomoću Laplaceove transformacije odredite struju $I(s)$ u donjem području za strujni krug sa slike, gdje je otpornik otpora $R = 1$, zavojnica induktiviteta $L = 3$ i kondenzator kapaciteta $C = 1$, uz priključeni napon $e(t) = 6tu(t)$.



(a) $6 \cdot \frac{1}{s^2} - 6 \cdot \frac{1}{s\left[(s+\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}\right]}$
(b) $6 \cdot \frac{1}{s^2} - 6 \cdot \frac{1}{s\left[(s+\frac{1}{2})^2+\frac{7}{12}\right]}$
(c) $6 \cdot \frac{1}{s^2} - 6 \cdot \frac{1}{s\left[(s+\frac{1}{2})^2+\frac{1}{12}\right]}$
(d) $6 \cdot \frac{1}{s^2} - 6 \cdot \frac{1}{s\left[(s+\frac{1}{2})^2+\frac{1}{6}\right]}$
(e) ništa od navedenoga

3. **(2 boda)** Izračunajte

$$\left(g_{[0,7]} * g_{[23,37]}\right)(37).$$

(a) 7
(b) 14

(c) 0

(d) 21

(e) ništa od navedenoga

4. **(2 boda)** Neka je funkcija $f(x) = -19x$ zadana na intervalu $[0, 1)$ i periodički proširena na cijeli skup $\mathbb{R}$ tako da takvo periodičko proširenje ima period 1. Koeficijent c_9 u kompleksnom obliku Fourierovog reda uz $e^{18\pi ix}$ jednak je vrijednosti izraza

   (a) $\frac{-19}{18} \cdot \frac{1}{\pi}$

   (b) $\frac{-19}{18}$

   (c) $\frac{-19}{18} \cdot i$

   (d) $\frac{-19}{18} \cdot \frac{i}{\pi}$

   (e) ništa od navedenoga

5. **(2 boda)** Fourierov transformat funkcije $f(x)$ jednak je vrijednosti izraza

   (a) $\int\limits_{-\infty}^{0} e^{-i\lambda x} f(x)\, dx + \int\limits_{0}^{\infty} e^{-i\lambda x} f(x)\, dx$

   (b) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{e^{\lambda x}}\, dx$

   (c) $\int\limits_{0}^{\infty} \frac{f(x)}{e^{-i\lambda x}}\, dx$

   (d) $\int\limits_{0}^{\infty} e^{-i\lambda x} f(x)\, dx$

   (e) ništa od navedenoga

6. **(2 boda)** Ako se funkcija $g_{[0,5]}$ definirana na intervalu $[0, \infty)$ proširi do neparne funkcije $f(x)$ na cijelom skupu $\mathbb{R}$, tada je Fourierov integral $\tilde{f}(x)$ oblika

   (a) $\int_0^\infty \frac{(1-\cos 5\lambda)\cos \lambda x}{\lambda}\, d\lambda$

   (b) $\int_0^\infty \frac{(1-\cos 5\lambda)\sin \lambda x}{\lambda}\, d\lambda$

   (c) $\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{(1-\cos 5\lambda)\cos \lambda x}{\lambda}\, d\lambda$

   (d) $\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{(1-\cos 5\lambda)\sin \lambda x}{\lambda}\, d\lambda$

   (e) ništa od navedenoga

7. **(3 boda)** Izračunajte integral

$$\int\limits_{\Gamma} 6z\, dx + 2\, dy - 5x\, dz,$$

   gdje je krivulja Γ presječnica ploha $x^2 + y^2 = 16$ i $y + z = 5$. Krivulja Γ je orijentirana tako da je njena ortogonalna projekcija na xy-ravninu pozitivno orijentirana.

   (a) -16π

(b) -176π

(c) 16π

(d) 176π

(e) ništa od navedenoga

8. **(3 boda)** Izračunajte izraz

$$\nabla \cdot \left[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}) \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \right],$$

gdje je $\mathbf{a} = -\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ radij vektor, a r duljina radij vektora $\mathbf{r}$. Dobiveni izraz izvrednjen za radij vektor točke $T(5, -3, 6)$ jednak je vrijednosti izraza

(a) $\frac{13}{35} \cdot \frac{1}{\sqrt{70}}$

(b) -26

(c) 0

(d) $\frac{-26}{\sqrt{70}}$

(e) ništa od navedenoga

9. **(3 boda)** Izračunajte tok vektorskog polja

$$\mathbf{f}(x, y, z) = (6 - 6x)\mathbf{i} + (6 - 6y)\mathbf{j} + (4 - 3z)\mathbf{k}$$

kroz sferu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ u smjeru vanjske normale.

(a) -160π

(b) $\frac{512}{3}\pi$

(c) $\frac{-512}{3}\pi$

(d) $\frac{32}{3}\pi$

(e) ništa od navedenoga

10. **(2 boda)** Izračunajte integral

$$\oint_C 14y\, dx + 18x\, dy,$$

gdje je krivulja C pozitivno orijentirana jedinična kružnica sa središtem u točki $S(-20, -6)$.

(a) 32π

(b) 4π

(c) 64π

(d) 0

(e) ništa od navedenoga

11. **(3 boda)** Izračunajte integral

$$\int_{\Gamma} (5x)\, ds,$$

gdje je krivulja Γ dio presječnice ploha $x^2 + 2y^2 = 4$ i $z = y$ za koji su $x, y \geq 0$.

(a) 20
(b) 10
(c) 5
(d) 0
(e) ništa od navedenoga

12. **(2 boda)** Najbrži rast funkcije

$$f(x, y) = -17x^2 + 16y^2$$

iz točke $T(-3, 14)$ je u smjeru vektora

(a) $51\mathbf{i} + 224\mathbf{j}$
(b) $-3\mathbf{i} + 14\mathbf{j}$
(c) $-17\mathbf{i} + 16\mathbf{j}$
(d) $-153\mathbf{i} + 3136\mathbf{j}$
(e) ništa od navedenoga

13. **(2 boda)** Izračunajte sumu dva integrala kompleksnih funkcija

$$\int_{|z|=2} e^{10z}\, dz + \int_{|z|=19} \frac{13}{z}\, dz,$$

gdje integriramo u pozitivnom smjeru duž zadanih krivulja.

(a) 0
(b) $13 \ln 10$
(c) $26\pi i$
(d) 26π
(e) ništa od navedenoga

14. **(3 boda)** Izračunajte integral

$$\int_{|z+i|=3} \frac{12 \operatorname{tg} z}{e^{2z} - 1}\, dz.$$

(a) $12\pi \cdot \operatorname{th} \pi + 24\pi i$
(b) $\frac{24\pi i}{1-e^{-\pi}}$
(c) 0
(d) $24\pi i \cdot \operatorname{th} \pi$

(e) ništa od navedenoga

15. **(2 boda)** Zadana je analitička funkcija

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Realni dio izraza

$$\frac{f(18 - 2\pi i)}{f(18) - 2\pi i}$$

iznosi

(a) $\frac{e^{36}}{e^{36}-2\pi}$

(b) $\frac{e^{324}}{e^{36}+4\pi^2}$

(c) $\frac{e^{36}}{e^{36}+4\pi^2}$

(d) $\frac{1}{1+4\pi^2}$

(e) ništa od navedenoga

16. **(2 boda)** Izraz

$$\sin(15i) \cdot \operatorname{Ln} \frac{15 + 15i}{1 - i}$$

u kojem uzimamo glavnu vrijednost logaritama iznosi

(a) $i \sin 15 \ln 15$

(b) $-\frac{\pi}{2} \sin 15 + i \sin 15 \ln 15$

(c) 1

(d) $-\frac{\pi}{2} \operatorname{sh} 15 + i \operatorname{sh} 15 \ln 15$

(e) ništa od navedenoga

17. **(2 boda)** Pravac $y = 5$ je preslikan kompleksnom funkcijom $f(z) = \cos z$. Slika tog pravca je

(a) kružnica radijusa $\operatorname{tg} 5$

(b) elipsa s poluosima $\cos 5$ i $\sin 5$

(c) hiperbola

(d) elipsa s poluosima $\operatorname{ch} 5$ i $\operatorname{sh} 5$

(e) ništa od navedenoga

Vrijeme pisanja je 150 minuta. Dozvoljena je upotreba samo pribora za pisanje, praznih papira za pisanje i službenog podsjetnika. Zabranjena je upotreba kalkulatora. Netočni odgovori nose negativne bodove u iznosu jedne četvrtine bodovne vrijednosti na pojedinom zadatku.

Zimski ispitni rok iz Matematičke Analize 3
19.2.2025.

1. zadatak - točan odgovor je D
2. zadatak - točan odgovor je C
3. zadatak - točan odgovor je A
4. zadatak - točan odgovor je D
5. zadatak - točan odgovor je A
6. zadatak - točan odgovor je D
7. zadatak - točan odgovor je D
8. zadatak - točan odgovor je A
9. zadatak - točan odgovor je A
10. zadatak - točan odgovor je B
11. zadatak - točan odgovor je A
12. zadatak - točan odgovor je A
13. zadatak - točan odgovor je C
14. zadatak - točan odgovor je A
15. zadatak - točan odgovor je C
16. zadatak - točan odgovor je D
17. zadatak - točan odgovor je D

Vrijeme pisanja je 150 minuta. Dozvoljena je upotreba samo pribora za pisanje, praznih papira za pisanje i službenog podsjetnika. Zabranjena je upotreba kalkulatora. Netočni odgovori nose negativne bodove u iznosu jedne četvrtine bodovne vrijednosti na pojedinom zadatku.